Examen Practica Base de datos Grupo 1

1 Portada

Tema:	Diseño de Base de Datos – Control de Viajes de Cooperativas de Transporte
Unidad de Organización Curricular:	Fundamentos de Bases de Datos
Nivel y Paralelo:	4 - B
Alumnos participantes:	Arcos Guzmán Juan Carlos Lara Fernández Andrew Johan Solís Salinas Mario Thomas Vaca Ramos Freddy Sebastián
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Chicaiza, Mg.

2 Informe de la Tarea

2.1 Objetivos

2.1.1 General

Diseñar una base de datos relacional para gestionar la información de las cooperativas de transporte, sus socios, unidades de bus, viajes y controles de calidad.

2.1.2 Específicos

- Modelar la estructura organizativa de las cooperativas, registrando los socios y los buses que les pertenecen.
- Registrar los viajes realizados por cada bus hacia los distintos cantones del país, incluyendo tiempos, costos y número de pasajeros.
- Controlar los procesos de revisión de calidad aplicados a cada unidad, almacenando resultados e incumplimientos detectados.

2.2 Instrucciones

El docente solicita desarrollar el diseño hasta el **esquema lógico**, siguiendo la secuencia:

1. Leer el caso de estudio.
2. Identificar entidades.
3. Definir cardinalidades.
4. Convertir a tablas.
5. Revisar integridad referencial.

Herramienta utilizada: LaTeX con la librería **TikZ** para el diagrama ER y la generación del presente informe.

2.3 Listado de equipos, materiales y recursos

Equipos y materiales generales:

- Computador personal con compilador LaTeX (TeX Live / Overleaf).
- Documento de enunciado del caso de estudio en formato PDF.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento):

☒ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☐ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☒ Inteligencia Artificial

- Otros: Overleaf (editor LaTeX en línea), TikZ

2.4 Desarrollo de la Tarea

2.4.1 Paso 1 – Identificación de Entidades y Atributos

Del análisis del enunciado se identifican **8 entidades** con sus respectivos atributos y relaciones expresadas mediante sentencias `CREATE TABLE`:

```sql
CREATE TABLE COOPERATIVA (
    ID_COP   INT          PRIMARY KEY,
    NOM_COP  VARCHAR(100) NOT NULL,
    DIR_COP  VARCHAR(150),
    TEL_COP  VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE SOCIO (
    CED_SOC     CHAR(10)     PRIMARY KEY,
    NOM_SOC     VARCHAR(80)  NOT NULL,
    APE_SOC     VARCHAR(80)  NOT NULL,
    DIR_SOC     VARCHAR(150),
    TEL_SOC     VARCHAR(15),
    FEC_NAC_SOC DATE         NOT NULL,
    ID_COP      INT,
    FOREIGN KEY (ID_COP) REFERENCES COOPERATIVA(ID_COP)
);

CREATE TABLE UNIDAD (
    ID_UNI      INT         PRIMARY KEY,
    MAR_UNI     VARCHAR(60) NOT NULL,
    ANIO_UNI    YEAR        NOT NULL,
    PLA_UNI     VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    CAP_PAS_UNI INT         NOT NULL,
    CED_SOC     CHAR(10),
    FOREIGN KEY (CED_SOC) REFERENCES SOCIO(CED_SOC)
```

```sql
);

CREATE TABLE PROVINCIA (
    ID_PROV  INT          PRIMARY KEY,
    NOM_PROV VARCHAR(80)  NOT NULL,
    UBI_PROV VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE CANTON (
    ID_CANT     INT          PRIMARY KEY,
    NOM_CANT    VARCHAR(80)  NOT NULL,
    REF_GEO_CANT VARCHAR(200),
    ID_PROV     INT,
    FOREIGN KEY (ID_PROV) REFERENCES PROVINCIA(ID_PROV)
);

CREATE TABLE VIAJE (
    ID_VIA          INT           PRIMARY KEY,
    FEC_HOR_SAL_VIA DATETIME      NOT NULL,
    FEC_HOR_LLEG_VIA DATETIME,
    COS_ASI_VIA     DECIMAL(8,2)  NOT NULL,
    CAN_PAS_VIA     INT           NOT NULL,
    ID_UNI          INT,
    ID_CANT         INT,
    FOREIGN KEY (ID_UNI)  REFERENCES UNIDAD(ID_UNI),
    FOREIGN KEY (ID_CANT) REFERENCES CANTON(ID_CANT)
);

CREATE TABLE CONTROL (
    ID_CON   INT         PRIMARY KEY,
    FEC_CON  DATE        NOT NULL,
    TIP_CON  VARCHAR(60) NOT NULL,
    ID_FUN_CON INT       NOT NULL,
    RES_CON  VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_UNI   INT,
    FOREIGN KEY (ID_UNI) REFERENCES UNIDAD(ID_UNI)
);

CREATE TABLE INCUMPLIMIENTO (
    ID_INC      INT         PRIMARY KEY,
    DES_INC     TEXT        NOT NULL,
    NIV_GRA_INC VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_CON      INT,
    FOREIGN KEY (ID_CON) REFERENCES CONTROL(ID_CON)
);
```

2.4.2 Paso 2 – Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
COOPERATIVA – SOCIO	1 : N	Una cooperativa tiene muchos socios; un socio pertenece a una sola cooperativa.
SOCIO – UNIDAD	1 : N	Un socio tiene muchas unidades; cada unidad pertenece a un solo socio.
PROVINCIA – CANTÓN	1 : N	Una provincia tiene muchos cantones; un cantón pertenece a una sola provincia.
UNIDAD – CANTÓN (VIAJE)	N : M	Muchos buses viajan a muchos cantones. La entidad VIAJE resuelve la relación N:M.
UNIDAD – CONTROL	1 : N	Un bus tiene muchos controles; cada control se aplica a un solo bus.
CONTROL – INCUMPLIMIENTO	1 : N	Un control puede tener muchos incumplimientos.

2.5 Resultados Obtenidos

2.5.1 Esquema Conceptual – Diagrama Entidad-Relación (DER)

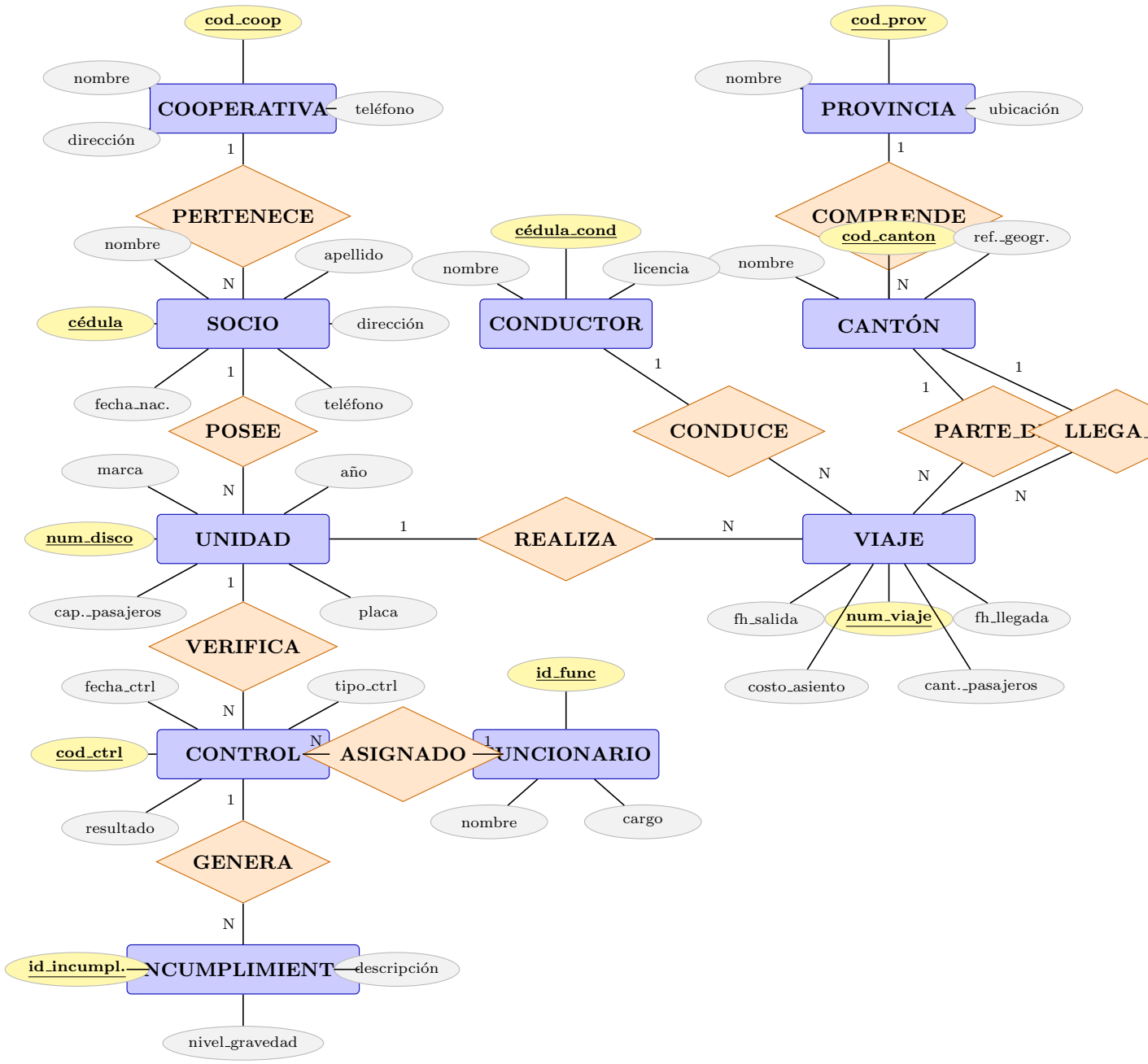

Figura 1: Diagrama Entidad-Relación – Control de Viajes de Cooperativas de Transporte

2.5.2 Esquema Lógico – Modelo Relacional (Tablas)

Notación: Atributo subrayado = Clave Primaria (PK) *Cursiva* = Clave Foránea (FK).

COOPERATIVA

Atributo	Tipo	Restricciones
id_cooperativa	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
dirección	VARCHAR(150)	
teléfono	VARCHAR(15)	

SOCIO

Atributo	Tipo	Restricciones
id_socio	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
cédula	CHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL
dirección	VARCHAR(150)	
teléfono	VARCHAR(15)	
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL
id_cooperativa	INT	FK → COOPERATIVA

UNIDAD

Atributo	Tipo	Restricciones
id_unidad	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
num_disco	INT	UNIQUE, NOT NULL
marca	VARCHAR(60)	NOT NULL
año	YEAR	NOT NULL
placa	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
capacidad_pasajeros	INT	NOT NULL
id_socio	INT	FK → SOCIO

PROVINCIA

Atributo	Tipo	Restricciones
id_provincia	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
ubicación	VARCHAR(100)	

CANTÓN

Atributo	Tipo	Restricciones
id_canton	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
referencia_geográfica	VARCHAR(200)	
id_provincia	INT	FK → PROVINCIA

VIAJE

Atributo	Tipo	Restricciones
id_viaje	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
fecha_hora_salida	DATETIME	NOT NULL
fecha_hora_llegada	DATETIME	
costo_asiento	DECIMAL(8,2)	NOT NULL
cantidad_pasajeros	INT	NOT NULL
id_unidad	INT	FK → UNIDAD
id_canton	INT	FK → CANTÓN

Nota: VIAJE es la entidad asociativa que resuelve la relación N:M entre UNIDAD y CANTÓN.

CONTROL

Atributo	Tipo	Restricciones
id_control	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
fecha_control	DATE	NOT NULL
tipo_control	VARCHAR(60)	NOT NULL
id_funcionario	INT	NOT NULL
resultado	ENUM('APROBADO','REPROBADO')	NOT NULL
id_unidad	INT	FK → UNIDAD

INCUMPLIMIENTO

Atributo	Tipo	Restricciones
id_incumplimiento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
descripción	TEXT	NOT NULL
nivel_gravedad	VARCHAR(20)	NOT NULL
id_control	INT	FK → CONTROL

2.5.3 Paso 3 – Revisión de Integridad Referencial

Nº	Tabla hija	Clave Foránea (FK)	Tabla padre
1	SOCIO	id_cooperativa	COOPERATIVA
2	UNIDAD	id_socio	SOCIO
3	CANTÓN	id_provincia	PROVINCIA
4	VIAJE	id_unidad	UNIDAD
5	VIAJE	id_canton	CANTÓN
6	CONTROL	id_unidad	UNIDAD
7	INCUMPLIMIENTO	id_control	CONTROL

2.6 Habilidades blandas empleadas en la tarea

- ☐ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.7 Conclusiones

- Se identificaron **8 entidades** con sus atributos y claves primarias, abarcando desde las cooperativas y socios hasta los controles de calidad e incumplimientos.
- La relación N:M entre UNIDAD y CANTÓN fue resuelta mediante la entidad asociativa **VIAJE**, que concentra los atributos propios del desplazamiento (fecha/hora, costo, cantidad de pasajeros).
- El esquema lógico resultante cuenta con **8 tablas** interconectadas mediante **7 claves foráneas**, garantizando la integridad referencial completa de la base de datos.